DSE 子彈系列– 算法與程式編寫（題解 08）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2012–2023） #先追蹤，再改錯

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	算法 A／B 的逐步執行及輸出	空運行；變量每次更新
2014	ALG1／ALG2 在陣列找最小值	迭代；比較；輸出結果
2015	p(1)、p(2) 及 FLAG 邏輯	陣列索引；布爾 AND／NOT；真值表
2018	猜數字程式的算法填空	選擇；迭代；測試數據
2019	移除陣列元素及左移	索引；迭代；邊界
2022	比較 ALG1／ALG2／ALG3 的效率	空運行；運算次數；算法優劣
2023	插入排序的追蹤及測試	迭代；陣列更新；測試數據

2. 重點筆記 #輸入、處理、輸出，再加追蹤

問題分析：先界定輸入、處理及輸出（IPO），再把問題拆成較小的子問題。算法是解決問題的有限步驟，可用偽代碼或流程圖表示；控制結構包括序列、選擇及迭代。

數據：簡單數據類型包括整數、實數、字元及布爾；數據結構包括字串及單陣列。陣列以索引存取，例如 A(1)、A(2)；變量在執行時可改變，常數則不可。

運算符：算術（加減乘除、mod）、關係（=、≠、>、>=、<、<=）及布爾（AND、OR、NOT）。選擇用 If／Else，迭代用 For／While；追蹤表逐行記錄變量值及輸出。

常見算法：初始化及輸出陣列、求和／平均、最大／最小值、線性搜尋、計數、插入／刪除及排序。刪除元素後要填補空位，不能只把該格設為 0；插入元素則要留意邊界。

測試及除錯：語法錯誤是語法不合；邏輯錯誤是語法正確但結果錯；運行時錯誤是執行期間出錯，例如除以 0 或索引超出範圍。測試數據要包括正常、邊界及無效數據，並用空運行找出邏輯錯誤。

算法比較：以執行步數、比較次數、記憶體用量及易讀性作共同指標。二分搜尋較快但要求數據已排序；線性搜尋較簡單，但可能要逐項檢查。答題用 C-F-B：情境（C）＋算法特性（F）＋好處（B）。

*失分位：只寫「快」而沒有共同指標；混淆語法錯誤與邏輯錯誤；刪除陣列元素後沒有左移；測試只有正常數據；忽略邊界值（0、1、最後一項）。

3. 類似題 #換個數據，同一角度

1. 小美把 10 個溫度讀數存入 T(1) 至 T(10)：30、28、26、31、29、27、25、32、24、23。

(a) 寫出使用迭代找出最高溫度的算法大綱。

【答案】Max ← T(1)；For i ← 2 To 10；若 T(i) > Max 則 Max ← T(i)；輸出 Max。

(b) 若 T(3) 由 26 改為 35，算法的輸出會有什麼改變？

【答案】原本最高溫度是 32；T(3) 改為 35 後，最高溫度變成 35，因為 35 大於原本的 Max。

2. 家輝寫程式計算 1 + 2 + … + N。

(a) 指出程式的輸入、處理及輸出。

【答案】輸入：N；處理：設 Total ← 0，用 For i ← 1 To N 把 i 加入 Total；輸出：Total。

(b) 提出兩組測試數據，並說明每組測試的目的。

【答案】N=5，預期 15：測試正常數據；N=1，預期 1：測試最小有效邊界；N=0，預期 0：測試空數據；負數：測試無效輸入及錯誤處理。

3. 學校把 200 個學生編號按升序存入單陣列 ID(1) 至 ID(200)，再搜尋某一編號。

(a) 比較線性搜尋與二分搜尋的效率。

【答案】線性搜尋最多逐項檢查 200 次；二分搜尋每次把搜尋範圍減半，最多約 8 次，因此較快，但要求陣列已排序。

(b) 解釋二分搜尋為何要求陣列先排序。

【答案】二分搜尋比較中間項後，必須知道目標在中間項之前或之後，才能刪去另一半；若陣列未排序，便不能判斷方向，可能漏掉目標。